1ª ETAPA

Preencher do slide 2 até o slide 6.
Após o preenchimento, deverá enviar o arquivo no espaço de envio do Módulo 1 na sala de aula.

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA — APEX V (BANCO DE DADOS)

Programa Institucional: Educando para a Cidadania (Resolução CNE/CES nº 7/2018)

1ª ETAPA: PLANEJAMENTO DA EXTENSÃO (MÓDULO 1)

Slides 2 a 6: identificação, ementa, ODS 7, 9 e 12 e local de implementação

Empresa parceira: Performa Energy | Ano letivo: 2026

Nota: _____

Campo a ser preenchido pela professora.

Unyleya
EDUCACIONAL

Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados

Disciplina: AMBIENTE PROFISSIONAL E DE EXTENSÃO EM BANCO DE DADOS V

TÍTULO DO TRABALHO DE EXTENSÃO:

Performalog Atendimento: Agente Inteligente de Cobrança e Arquitetura de Banco de Dados para Gestão de Energia Solar na Performa Energy

APRESENTAÇÃO

Dados acadêmicos do discente extensionista e da orientação docente

Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados

Faculdade Unyleya — Carga horária de extensão curricular: 100 horas

Discente: Rafael Silva

Matrícula: 1103239

Orientadora e coordenadora do curso: Profa. Dra. Carla Corrêa Tavares dos Reis

Local de aplicação: Performa Energy (gestão de créditos de energia solar e CRM Performalog)

Modalidade: presencial, na sede da empresa, com oficina técnica de Banco de Dados, IA e protótipo no Figma

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PROJETO EXTENSIONISTA “EDUCANDO PARA A CIDADANIA”

Disciplina e ementa oficial (Resolução CNE/CES MEC nº 7/2018)

Disciplina:
AMBIENTE PROFISSIONAL E DE EXTENSÃO EM BANCO DE DADOS V

Ementa:
Problematização de temas conectados com a vida real na sociedade atual para solução por meio de projetos. Estabelecimento de direcionamentos e regras para a realização do desafio. Desenvolvimento de soft skills como trabalho em equipe, resolução de problemas complexos, comunicação, criatividade, entre outros. Tradução dos conhecimentos científicos para a comunidade. Inteligência Artificial: desafios e oportunidades. Programa de Extensão Institucional como proposta de diálogo entre a comunidade acadêmica e sociedade. Produção de materiais educacionais com uso das mídias digitais.

Alinhamento ao curso:
O projeto leva à Performa Energy conhecimentos de modelagem relacional, integridade de dados, integração de APIs e IA responsável, criando uma base confiável e auditável para atendimento e cobrança.

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO PROJETO EXTENSIONISTA “EDUCANDO PARA A CIDADANIA”

Tema gerador: modelagem de dados, IA responsável e sustentabilidade energética (Agenda 2030)

- **ODS 7 — Energia limpa e acessível (metas 7.2 e 7.b):** estimula a geração solar distribuída (Lei nº 14.300/2022); o projeto organiza dados de faturamento e de créditos (kWh) para o cliente entender o benefício da assinatura.
- **ODS 9 — Indústria, inovação e infraestrutura (metas 9.4 e 9.5):** moderniza a TI da Performa Energy com a WhatsApp Cloud API oficial e a modelagem relacional de mensageria integrada ao CRM Performalog.
- **ODS 12 — Consumo e produção responsáveis (meta 12.8):** dá transparência ao faturamento da compensação, com acesso claro ao consumo, aos créditos e à composição tarifária.
- **Governança de dados (ODS 16 e LGPD, Lei nº 13.709/2018):** opt-in/opt-out e agente de IA que não expõe dados de faturas nem inventa valores.







Fonte: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

LOCAL DE IMPLEMENTAÇÃO

Empresa concedente, ambiente de dados e público atendido

- **Empresa e atividade:** Consórcio Performa Energy — gestão e distribuição de créditos de energia solar por assinatura na área da CEMIG (Geração Distribuída, Lei nº 14.300/2022).
- **Endereço:** Av. Brasil, 888, Sala 1308, Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG, CEP 30140-001. CNPJ: 55.845.710/0001-04.
- **Ambiente de dados:** CRM Performalog (MySQL), com relatórios de rateio da CEMIG e faturas da Digital Grid; passará a integrar a WhatsApp Cloud API da Meta.
- **Espaço da intervenção:** sede com rede corporativa, estações de trabalho com acesso ao CRM e sala de reuniões para a capacitação presencial.
- **Público:** direto — colaboradores de Atendimento, Cobrança e Operações; indireto — clientes assinantes atendidos via WhatsApp.

2ª ETAPA

Preencher do slide 8 até o slide 9 (ou 10).
Após o preenchimento, deverá enviar o arquivo no espaço de envio do Módulo 2 na sala de aula.

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA — APEX V (BANCO DE DADOS)

2ª ETAPA: DESAFIO, PARTICIPANTES E ARQUITETURA DE DADOS (MÓDULO 2)

Slides 8 a 10: participantes, desafio identificado e aprofundamento teórico em modelagem relacional, APIs de mensageria e governança de IA

Empresa parceira: Performa Energy | Ano letivo: 2026

Nota: _____

Campo a ser preenchido pela professora.



PARTICIPANTES

Cargos e funções envolvidos, sem menção a nomes (diretriz institucional)

- **Atendimento e Sucesso do Cliente:** linha de frente do suporte via WhatsApp, dúvidas sobre a cobrança dupla (CEMIG + Performa) e triagem de solicitações e cancelamentos.
- **Cobrança e Contas a Receber:** recuperação de crédito, negociação de débitos vencidos, réguas de cobrança e acordos via Pix e boleto.
- **Faturamento e Operações de Energia:** rateio mensal de créditos (CEMIG), conciliação de kWh injetados e importação das faturas da Digital Grid.
- **TI, Segurança e Operações:** administração do banco MySQL do Performalog, regras de acesso, infraestrutura da API da Meta e conformidade com a LGPD.

DESAFIO/ QUESTÃO PROBLEMA IDENTIFICADA

Diagnóstico: sobrecarga no atendimento, inadimplência e dados desconectados

- **Sobrecarga no atendimento:** o cliente recebe duas cobranças (CEMIG e Performa Energy) e tem dificuldade de entender o rateio de créditos em kWh, o que gera muitos chamados repetitivos.
- **Inadimplência e negociação manual:** a cobrança dependia de planilhas Excel e de uma ferramenta de mensagens legada (Maxbot), isolada do CRM, com atrasos nos lembretes e pouca rastreabilidade das promessas de pagamento.
- **Risco de alucinação e de violação à LGPD:** chatbots sem ligação determinística ao banco podem inventar valores, aplicar descontos não autorizados ou expor dados de faturas.
- **Solução proposta:** módulo «Performalog Atendimento» integrado à WhatsApp Cloud API, com tabelas relacionais wa_* e agente de cobrança ancorado em dados reais do banco (grounding determinístico).

DESAFIO/ QUESTÃO PROBLEMA IDENTIFICADA

Aprofundamento teórico: modelagem relacional, grounding e governança de dados

- **Modelagem relacional e integridade (Codd, 1970; Silberschatz et al., 2020):** segundo Codd (1970), Date (2004) e Elmasri e Navathe (2018), a consistência vem de modelos relacionais normalizados. O subsistema wa_* (wa_contact, wa_conversation, wa_message, wa_campaign) garante integridade referencial com clientes e faturas.
- **Grounding determinístico vs. alucinação de IA (Russell; Norvig, 2022; O'Neil, 2020):** para evitar “armas de destruição matemática” (O'Neil, 2020) e alucinações em dados financeiros, a LLM só conduz o diálogo; valores, encargos e saldos em kWh vêm de consultas SQL determinísticas.
- **Privacidade por design e ética (Floridi, 2023; Meta Platforms, 2026):** conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018), o sistema adota tokens em variáveis de ambiente, verificação SHA-256 de webhooks e gestão de opt-in/opt-out.